

КАФЕДРА №

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С
ОЦЕНКОЙ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

_____/_____/_____/_____
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ»

ПО КУРСУ: «ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:

_____/_____
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/_____/_____
(подпись студента) (дата отчета)

1. Задание на лабораторную работу

Для случайных величин X и Y проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий, на основе заданных массивом экспериментальных данных.

Порядок выполнения задания:

1. Найти оценки математических ожиданий по заданным массивам экспериментальных данных (табл. 1);
2. Проверить нулевую гипотезу о равенстве математических ожиданий при конкурирующей гипотезе:
 - а. что математическое ожидание случайной величины X больше математического ожидания случайной величины Y (для четных вариантов);
 - б. что математическое ожидание случайной величины X меньше математического ожидания случайной величины Y (для нечетных вариантов).

Вариант 77

Таблица 1. Экспериментальные данные

№	Вариант	Массивы экспериментальных данных										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	4133К-13	X	0,7	1,6	1,7	3,1	3,9	4,8	3,2	2,7	1,7	0,8
		Y	0,4	1,3	2,3	3,8	6,9	7,8	7,1	1,9	1,3	0,1

2. Ход работы

Рассчитаем оценки математических ожиданий для случайных величин, на основе экспериментальных данных:

$$\tilde{M}_x = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 2,42$$

$$\tilde{M}_y = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} y_i = 3,29$$

X	0,7	1,6	1,7	3,1	3,9	4,8	3,2	2,7	1,7	0,8
Y	0,4	1,3	2,3	3,8	6,9	7,8	7,1	1,9	1,3	0,1
Mx:	2,42									
Yx:	3,29									

Рисунок 1 – Расчет оценки математических ожиданий в Excel

Рассчитаем оценки дисперсий:

$$\tilde{D}_x = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - 2,42)^2 = 1,811$$

$$\tilde{D}_y = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (y_i - 3,29)^2 = 8,612$$

X	0,7	1,6	1,7	3,1	3,9	4,8	3,2	2,7	1,7	0,8
Y	0,4	1,3	2,3	3,8	6,9	7,8	7,1	1,9	1,3	0,1
Mx:	2,42									
Yx:	3,29									
(xi-Mx)^2:	2,958	0,672	0,518	0,462	2,190	5,664	0,608	0,078	0,518	2,624
(yi-My)^2:	8,352	3,960	0,980	0,260	13,032	20,340	14,516	1,932	3,960	10,176
Dx:	1,811									
Dy:	8,612									

Рисунок 2 – Расчет оценки дисперсий в Excel

Рассчитаем оценки среднеквадратического отклонения:

$$\tilde{\sigma}_x = \sqrt{\tilde{D}_x} = 1,346$$

$$\tilde{\sigma}_y = \sqrt{\tilde{D}_y} = 2,935$$

X	0,7	1,6	1,7	3,1	3,9	4,8	3,2	2,7	1,7	0,8
Y	0,4	1,3	2,3	3,8	6,9	7,8	7,1	1,9	1,3	0,1
Mx:	2,42									
Yx:	3,29									
(xi-Mx)^2:	2,958	0,672	0,518	0,462	2,190	5,664	0,608	0,078	0,518	2,624
(yi-My)^2:	8,352	3,960	0,980	0,260	13,032	20,340	14,516	1,932	3,960	10,176
Dx:	1,811									
Dy:	8,612									
СКО(x):	1,346									
СКО(y):	2,935									

Рисунок 3 – Расчет оценки среднеквадратического отклонения в Excel

Выдвинем и проверим следующие гипотезы о равенстве математических ожиданий при уровне значимости $\alpha = 0,05$:

$$H_0: M_x = M_y$$

$$H_1: M_x < M_y$$

Найдем границу правосторонней критической области, используя математические указания: Приложение 4:

$$u_\alpha = t_{1-2\alpha} = t_{0,9} = 1,643$$

Вычислим критерий u проверки гипотезы:

$$u = \frac{\tilde{M}_x - \tilde{M}_y}{\sqrt{\frac{\tilde{\sigma}_x^2}{n} + \frac{\tilde{\sigma}_y^2}{n}}} = \frac{2,42 - 3,29}{\sqrt{\frac{1}{10}(1,346^2 + 2,935^2)}} = -0,852$$

Поскольку $u < u_\alpha$, то принимаем основную гипотезу о равенстве математических ожиданий H_0 .

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были вычислены оценки математического ожидания для случайных величин X и Y , была выдвинута, проверена и принята гипотеза о равенстве математических ожиданий.